Attention Pooling & Set Transformer

김영은

Attention Pooling

여러개의 data (image의 patch)중 가장 중요한 부분을 골라 평균낼때,
Score를 통해 가중치를 줘서 똑같지 않게 평균내는 방법
(단일 image 방식, 패치기반 MIL)

Average pooling: 모든 요소를 동일하게 취급
Max pooling: 가장 큰 값만 선택
→ 중요 정보가 묻힐 가능성

왜 적합한 방식인지

전체 image가 매우 크지만,
실제 중요한 부분은 병변부위 뿐임

→ 병변에 집중된 데이터로 바꿀 수 있음

단일 image 방식

1. CNN으로 feature map 추출
2. 각 feature map의 요소가 얼마나 중요한지의 score 계산
3. Softmax로 중요도를 0과 1사이의 숫자로 바꿈
4. 중요도를 곱해 가중, 한 image를 대표하는 vector 생성

단일 image 방식

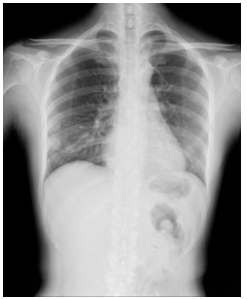
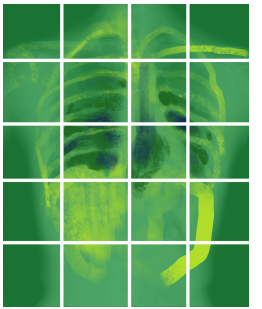


Image data

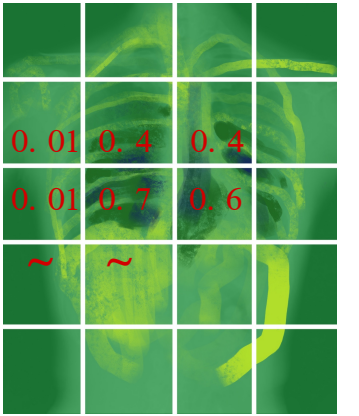
CNN



Feature map
Height x width x channel

Score 계산

$$s_{ij} = w^T \tan h(W f_{ij})$$



질병1 질병2 질병14

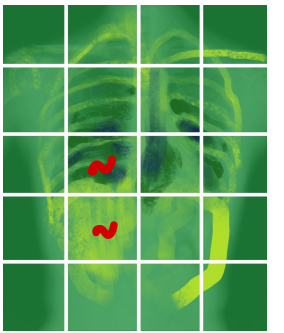
$FC + \sigma$

Score 조정
W/ 역전파

하나의 vector
$z = R^d$

Score x softmax값

$$z = \sum_{i,j} a_{ij} f_{ij}$$



Softmax 변환

$$a_{ij} = softmax(s)$$

패치기반 MIL 방식

1. 이미지 → patch로 분할
2. 각 patch 를 CNN을 통해 벡터로 변환 (얼마나 중요한지)
3. softmax로 각 패치의 중요도를 0과 1사이로 바꿈
4. 중요도를 곱해 가중, 한 image를 대표하는 vector 생성

패치기반 MIL 방식

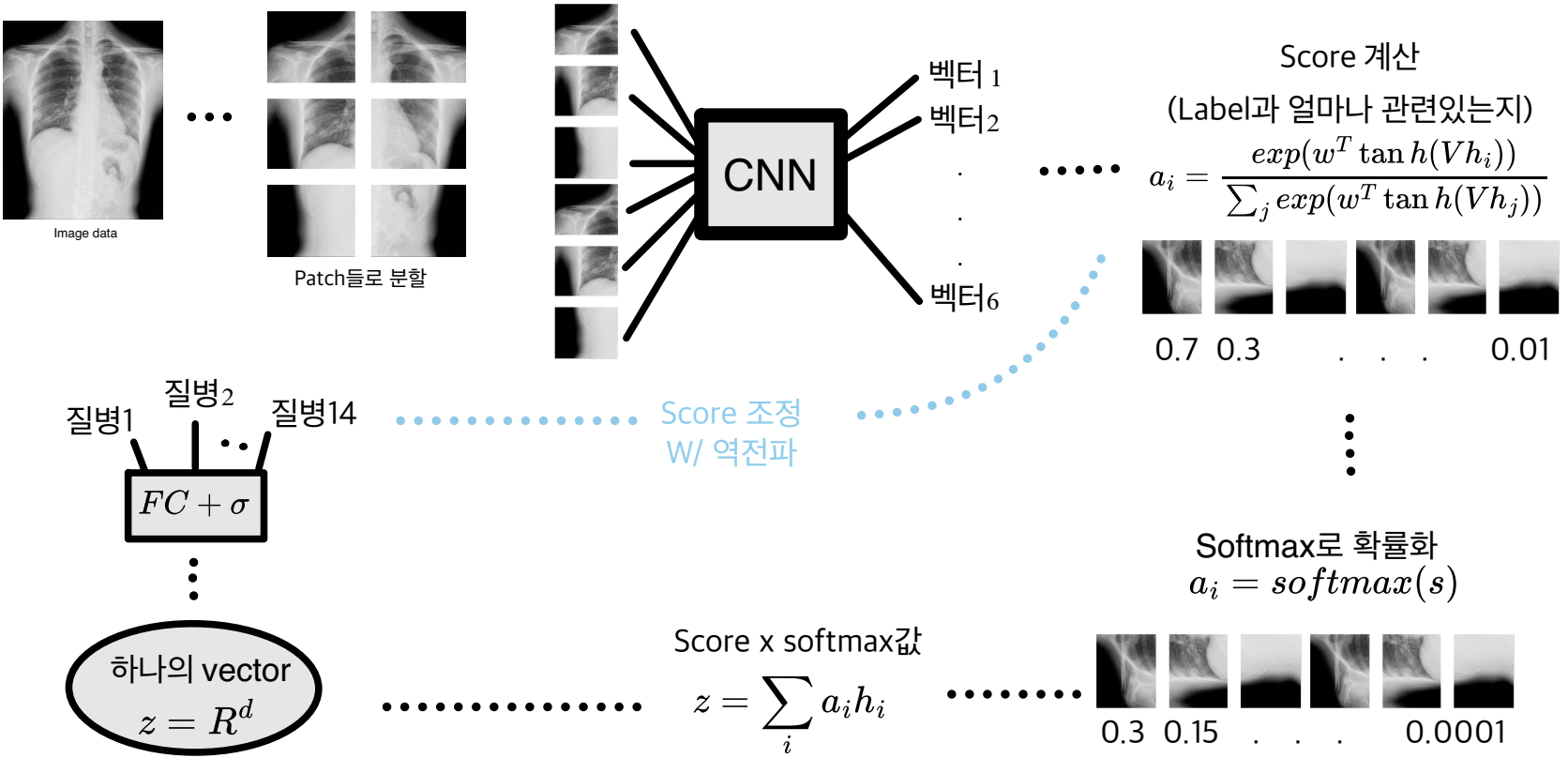
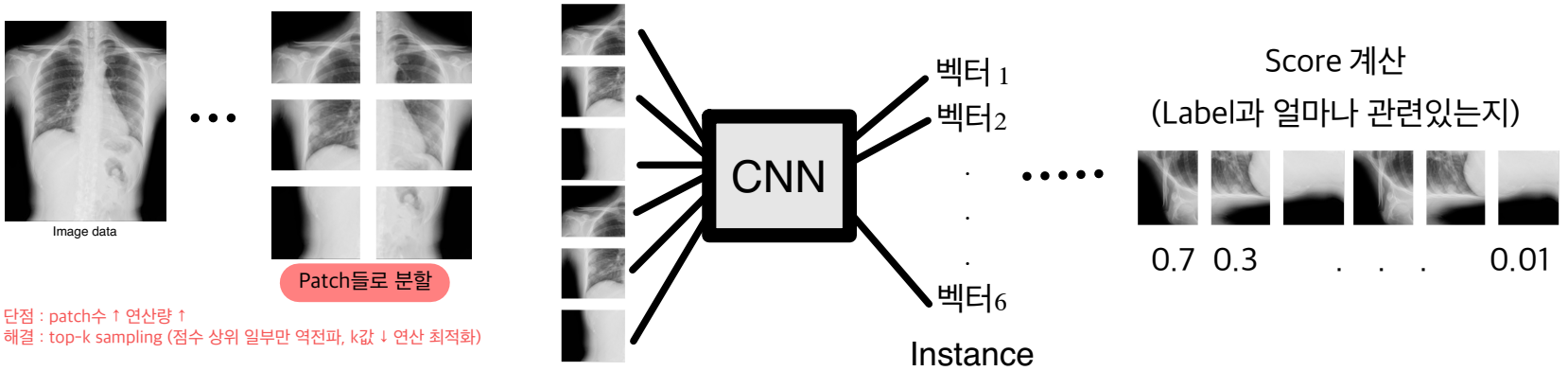
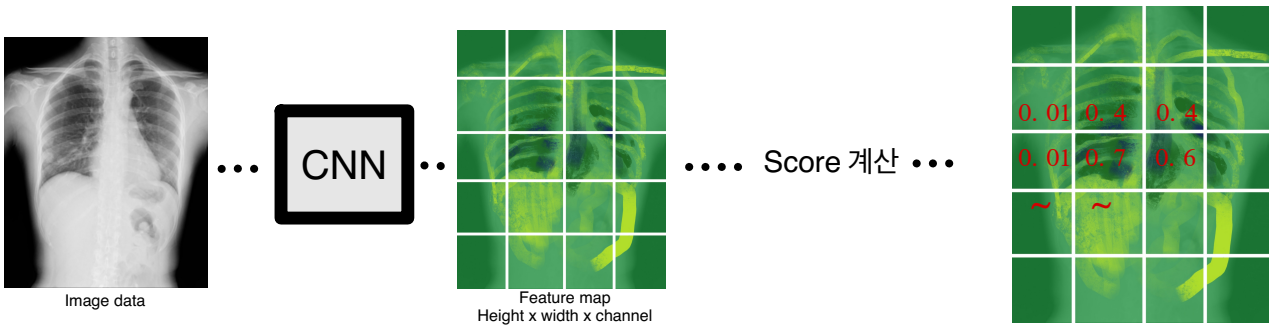


Image data
Patch들로 분할
CNN
벡터 1
벡터2
벡터6
Score 계산
(Label과 얼마나 관련있는지)
$a_i = \frac{exp(w^T \tan h(Vh_i))}{\sum_j exp(w^T \tan h(Vh_j))}$
0.7 0.3 . . . 0.01
Score 조정
W/ 역전파
질병1
질병2
질병14
$FC + \sigma$
하나의 vector
$z = R^d$
Score x softmax값
$z = \sum_i a_i h_i$
Softmax로 확률화
$a_i = softmax(s)$
0.3 0.15 . . . 0.0001

패치기반 MIL vs 단일 image





Attention-based Deep Multiple Instance Learning (Maximilian et al., 2018)

문제 : 하나의 bag $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$

bag 단위의 라벨 y만 존재 (인스턴스 단위 라벨 없음)

기존 방식 : $z = pool(\{fx_i)\}_{i=1}^{n}\}$

pool : max, mean 등 고정된 연산

단점 : 데이터 특성에 따라 유연하게 조정 불가

제안 : Attention-based pooling

$f(x_i)$: 인스턴스별 임베딩

a_i : 인스턴스 별 가중치 (Attention, softmax로 정규화)

Set Transformer (Lee et al., 2019)

Set transformer

몇 데이터들은 집합 안의 요소들이 서로 어떤 관계가 있는지까지 잘 파악해야 성능↑

이를 위해 Transformer의 Self-Attention을 사용, 모든 요소가 (Attention) 정보를 교환하게 만듦

→ 집합 데이터에서 요소간 관계를 attention으로 학습, PMA로 중요한 정보 뽑아냄
순서 없는 data에서 유용

Set Transformer 구성요소

- SAB (Set Attention Block)
  집합의 모든 요소가 서로 attention, 각 요소가 다른 요소와의 관계 학습

- ISAB (Induced Set Attention Block)
  Inducing point라는 작는 수의 가상포인트를 만들어 연산량 ↓

- PMA (Pooling by Multihead Attention)
  최종 출력을 만들 때 단순평균 X
  중요한 요소에 가중치를 줘서 집중, 데이터 집합 요약

Set Transformer 동작 흐름

1. 입력 집합 → Encoder (SAB/ISAB로 요소간 관계 인코딩)

2. 인코딩된 특징 → Decoder (PMA로 중요한 특징 뽑아 최종 출력)
   출력은 순서에 상관없이 항상 같은 결과

Set Transformer 간단 정리

문제 정의

집합 X = {x1,...,xn}

조건 : 순서 불변 (permutation invariance) + 크기가변성

Multihead attention (기본 블록)

Multihead(Q, K, V) = concat(O_1,...,O_h)W^o

$$O_j = Att(QW_j^Q, KW_j^K, UVW_j^V)$$

$$Att(Q, K, V) = Softmax(\frac{QK^T}{\sqrt{d}})V$$

Encoder : SAB

SAB = MAB(X,X)

MAB = Multihead attention + feedforward + residual / layerNorm

모든 요소가 서로 어텐션 → 집합 내 상호작용 반영

Decoder : Pooling by Multihead attention (PMA)

$$PMA_k(Z) = MAB(S, rFF(Z))$$

Attention Pooling & Set Transformer